# Calcul de primitives

Deux techniques :
- Changement de variables
- IPP

L'existence de primitives pour les fonctions continues est admise, s'appuyant sur la théorie de l'intégration (c.f. 2nd semestre).

## I – Primitives des fonctions continues

**Définition** : Soit $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ définie sur un intervalle non trivial (ni vide, ni singleton) de $\mathbb{R}$. On appelle *primitive* de $f$ toute fonction $F : I \longrightarrow \mathbb{R}$ dérivalbe sur I telle que $F' = f$.

**Proposition** Deux primitives d'une même fonction sur un intervalle différent diffèrent d'une constante.

**Démonstration.** Soit $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ et $F, G : I \longrightarrow \mathbb{R}$ deux primitives de $f$ sur $I$.
Alors $(F - G)' = F' - G' = f - f = 0$.
Comme $I$ est un intervalle, $F - G$ est constante. ■

***NB*** : L'hypothèse "$I$ est un intervalle" est essentielle.

**Théorème ((fondamental du calcul integro-différentiel)** Soit $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue sur un intervalle non trivial de $\mathbb{R}$ et $x_0 \in I$. L'application :

$$\begin{array}{rcl} F : I & \to & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & \int_{x_0}^{x} f(t)dt \end{array}$$

est dérivalbe sur $I$ et $F' = f$. C'est l'unique primitive de $f$ qui s'annule en $x_0$. En particulier, on a :

$$\forall a, b \in I,\ \int_a^b f(t)\,dt = F(b) - F(a)$$

**Remarque** La dernière relation ramène le calcul d'une intégrale à celui d'une primitive.

**Définition** : Une fonction $f \in \mathscr{F}(I, \mathbb{R})$ (où $I$ est un intervalle de $\mathbb{R}$) est dite de **classe $\mathscr{C}^1$** sur I si elle est dérivable et de dérivée continue sur $I$.
On note $\mathscr{C}^1(I, \mathbb{R})$ ou $\mathscr{C}^1(I)$ l'ensemble des fonctions de classe $\mathscr{C}^1$ sur $I$.

**Proposition**
1. $\mathscr{C}^1(I, \mathbb{R})$ est stable par CL et produit :
   - $\forall f, g \in \mathscr{C}^1(I, \mathbb{R}), \forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}, \lambda f + \mu g \in \mathscr{C}^1(I, \mathbb{R})$
   - $\forall f, g \in \mathscr{C}^1(I, \mathbb{R}), f \times g \in \mathscr{C}^1(I, \mathbb{R})$
2. $\mathscr{C}^1(I, \mathbb{R})$ est stable par quotient :

$$\forall f \in \mathscr{C}^1(I, \mathbb{R}), \forall g \in \mathscr{C}^1(I, \mathbb{R}^*), \frac{f}{g} \in \mathscr{C}^1(I, \mathbb{R})$$

3. La composée de deux fonctions de classe $\mathscr{C}^1$ est de classe $\mathscr{C}^1$

Démonstration. découle des théorèmes d'opérations sur les fonctions dérivables/continues. ■

**Théorème (Corollaire du théorème fondamental)** Formule fondamentale du calcul intégral et différentiel :
Si $f \in \mathscr{C}^1(I, \mathbb{R})$, alors $\forall a, b \in I$ :

$$\int_a^b f'(t)dt\,dt = f(b) - f(a)$$

Démonstration. Comme $f'$ est continue, le théorème fondamental assure que

$$F(b) - F(a) = \int_a^b f'(t)\ \mathrm{d}t,$$

où $F$ est une primitive de $f'$.
En prenant $F = f$, on obtient

$$\int_a^b f'(t)\ \mathrm{d}t = f(b) - f(a).$$

■

On admettra à titre provisoire les propriétés de l'intégrale des fonctions continues.

**Proposition** Soit $f, g \in \mathscr{C}^0([a, b], \mathbb{R})$ avec $[a, b] \subset \mathbb{R}$ et $b \geq a$.

1. **Linéarité** : $\forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}$,

$$\int_a^b (\lambda f + \mu g)(x)\ \mathrm{d}x = \lambda \int_a^b f(x)\ \mathrm{d}x + \mu \int_a^b g(x)\ \mathrm{d}x.$$

2. **Positivité** :

$$f \geq 0 \implies \int_a^b f(x)\ \mathrm{d}x \geq 0.$$

3. **Croissance** :

$$f \leq g \implies \int_a^b f(x)\ \mathrm{d}x \leq \int_a^b g(x)\ \mathrm{d}x.$$

Exemples **Exemple 1.** On établit que $\forall x \geq 0,\ \sin x \leq x$. Donc, pour $x \geq 0$,

$$\int_0^x \sin t\ \mathrm{d}t \leq \int_0^x t\ \mathrm{d}t,$$

soit

$$\Big[-\cos t\Big]_0^x \leq \left[\frac{t^2}{2}\right]_0^x,$$

soit encore

$$1 - \cos x \leq \frac{x^2}{2}.$$

D'où

$$1 - \frac{x^2}{2} \leq \cos x \leq 1.$$

Par parité de cos et de $x \mapsto 1 - \dfrac{x^2}{2}$, c'est vrai pour tout $x \in \mathbb{R}$.

**Exemple 2.** Soit $x \geq 0$. On a

$$1 - x \leq \frac{1}{1+x} \leq 1.$$

Donc, pour tout $t \in [0, x]$,

$$1 - t \leq \frac{1}{1+t} \leq 1,$$

d'où

$$\int_0^x (1-t)\,\mathrm{d}t \leq \int_0^x \frac{1}{1+t}\,\mathrm{d}t \leq \int_0^x \mathrm{d}t.$$

D'où

$$\left[t - \frac{t^2}{2}\right]_0^x \leq \Big[\ln(1+t)\Big]_0^x \leq x,$$

soit

$$x - \frac{x^2}{2} \leq \ln(1+x) \leq x.$$

La première inégalité est vraie pour tout $x \geq 0$, et la seconde est vraie pour tout $x \in ]-1, +\infty[$.

## Primitives usuelles

### Primitive de $x \mapsto x^\alpha$

Soit $\alpha \in \mathbb{R}$ et $f_\alpha : \mathbb{R}_+^* \longrightarrow \mathbb{R},\ x \longmapsto x^\alpha = e^{\alpha \ln x}$.
On a vu que $f'_\alpha = \alpha f_{\alpha-1}$. Donc, si $\alpha \neq -1$,

$$\left(\frac{1}{\alpha+1} f_{\alpha+1}\right)' = f_\alpha.$$

Une primitive de l'application $x \mapsto x^\alpha$ est donc

$$\boxed{x \longmapsto \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1}}, \qquad \alpha \neq -1.$$

### Primitive de $\dfrac{u'}{u}$

Soit $u : I \longrightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathscr{C}^1$, qui ne s'annule pas sur $I$. Les primitives de $\dfrac{u'}{u}$ sont

$$\boxed{\ln|u| + \text{constante}}.$$

Remarque (NB) Comme $u \in \mathscr{C}^0(I, \mathbb{R}^*)$, le théorème des valeurs intermédiaires assure que $u$ est de signe constant sur $I$.

Démonstration. **Premier cas :** $u > 0$ sur $I$. La dérivée de $\ln \circ u$ est

$$(\ln u)' = \frac{1}{u} \times u' = \frac{u'}{u}.$$

Donc $\ln u = \ln|u|$ est une primitive de $\dfrac{u'}{u}$.

**Deuxième cas :** $u < 0$ sur $I$. Alors

$$(\ln|u|)' = (\ln(-u))' = \frac{1}{-u} \times (-u') = \frac{u'}{u}.$$

■

### Primitive de la tangente

Sur chaque intervalle $\left]-\frac{\pi}{2} + k\pi,\ \frac{\pi}{2} + k\pi\right[$, avec $k \in \mathbb{Z}$,

$$\tan = \frac{\sin}{\cos} = -\frac{\cos'}{\cos}.$$

Les primitives de tan sont

$$\boxed{-\ln|\cos| + \text{constante}}.$$

### Primitive de la tangente hyperbolique

Sur $\mathbb{R}$,

$$\text{th} = \frac{\text{sh}}{\text{ch}} = \frac{\text{ch}'}{\text{ch}}.$$

Donc

$$\boxed{\int \text{th} = \ln(\text{ch}) + \text{constante}}.$$

## II – Théorème de changement de variable

**Théorème (de changement de variable)** Soit $f \in \mathscr{C}^0(I, \mathbb{R})$ et $\varphi \in \mathscr{C}^1(J, \mathbb{R})$, où $J \subset \mathbb{R}$, à valeurs dans $I$.
Pour tout $\alpha, \beta \in J$, on a :

$$\boxed{\int_\alpha^\beta f(\varphi(t))\,\varphi'(t)\,\mathrm{d}t = \int_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)} f(x)\,\mathrm{d}x}$$

*Démonstration.* Notons $F$ une primitive de $f$, dont l'existence est assurée par le théorème fondamental (l'hypothèse $f \in \mathscr{C}^0$ étant vérifiée).
On voit que

$$(f \circ \varphi) \times \varphi' = (F' \circ \varphi) \times \varphi' = (F \circ \varphi)'.$$

Or la fonction $F \circ \varphi$ appartient à $\mathscr{C}^1(J, \mathbb{R})$, car $F$ et $\varphi$ sont de classe $\mathscr{C}^1$.
Le théorème fondamental dit que, pour tout $\alpha, \beta \in J$,

$$\int_\alpha^\beta (F \circ \varphi)'(t)\,\mathrm{d}t = (F \circ \varphi)(\beta) - (F \circ \varphi)(\alpha),$$

soit

$$\int_\alpha^\beta f(\varphi(t))\,\varphi'(t)\,\mathrm{d}t = F(\varphi(\beta)) - F(\varphi(\alpha)).$$

Or, par le théorème fondamental,

$$F(\varphi(\beta)) - F(\varphi(\alpha)) = \int_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)} f(x)\,\mathrm{d}x.$$

Donc
$$\int_\alpha^\beta f(\varphi(t))\,\varphi'(t)\,\mathrm{d}t = \int_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)} f(x)\,\mathrm{d}x.$$

La formule peut s'utiliser dans les deux sens, de gauche à droite ou de droite à gauche.

### De gauche à droite

On considère une fonction $\varphi : J \longrightarrow I$ donnée.

**Rédaction type**

1. Rappeler la définition de $\varphi$ et noter qu'elle est de classe $\mathscr{C}^1$.
2. On pose $x = \varphi(t)$. Alors, formellement, $\mathrm{d}x = \varphi'(t)\,\mathrm{d}t$.
3. Pour $t = \alpha$, $x = \varphi(\alpha)$. Pour $t = \beta$, $x = \varphi(\beta)$.
   Donc
$$\int_\alpha^\beta f(\varphi(t))\,\varphi'(t)\,\mathrm{d}t = \int_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)} f(x)\,\mathrm{d}x.$$

**Exemples** **Exemple 1.** On suppose que $\varphi$ est de classe $\mathscr{C}^1$ sur $J$ et ne s'annule pas. Alors, pour tout $\alpha, \beta \in J$,
$$\int_\alpha^\beta \frac{\varphi'(t)}{\varphi(t)}\,\mathrm{d}t = \int_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)} \frac{\mathrm{d}x}{x} \quad (\text{pour } x = \varphi(t)),$$
et donc
$$\int_\alpha^\beta \frac{\varphi'(t)}{\varphi(t)}\,\mathrm{d}t = \ln\left|\frac{\varphi(\beta)}{\varphi(\alpha)}\right|.$$

**Exemple 2.** Calcul de $\displaystyle\int_\alpha^\beta \frac{\mathrm{d}t}{t\ln t}$, avec $J = ]0,1[$ ou $J = ]1,+\infty[$.
On suppose $\alpha, \beta \in J$. Pour $x = \ln t$,
$$\int_\alpha^\beta \frac{\mathrm{d}t}{t\ln t} = \int_{\ln\alpha}^{\ln\beta} \frac{\mathrm{d}x}{x} = \ln\left|\frac{\ln\beta}{\ln\alpha}\right|.$$

**Exemple 3.** Soit $\varphi : J \longrightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathscr{C}^1$, et $\alpha, \beta \in J$. Pour $x = \varphi(t)$,
$$\int_\alpha^\beta \frac{\varphi'(t)}{1+\varphi^2(t)}\,\mathrm{d}t = \int_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)} \frac{\mathrm{d}x}{1+x^2} = \arctan(\varphi(\beta)) - \arctan(\varphi(\alpha)).$$

### De droite à gauche

L'enjeu est de trouver la « bonne » fonction $\varphi$ de changement de variable.

**Exemples** **Exemple 1.** Soit $f : [-1,1] \longrightarrow \mathbb{R},\ x \longmapsto \sqrt{1-x^2}$, qui est de classe $\mathscr{C}^0$.
Calculons $\displaystyle\int_0^X \sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}x$.

Posons $x = \sin t$. Plus précisément, on pose

$$\varphi : \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \longrightarrow [-1, 1], \quad t \longmapsto \sin t,$$

et on a $X = \sin(\arcsin X)$.
Donc, pour $x = \sin t$ et $\mathrm{d}x = \cos t \ \mathrm{d}t$,

$$\int_0^X \sqrt{1-x^2}\ \mathrm{d}x = \int_0^{\arcsin X} \sqrt{1-\sin^2 t}\ \cos t\ \mathrm{d}t = \int_0^{\arcsin X} |\cos t| \cos t\ \mathrm{d}t.$$

Or $\cos t \geq 0$ car $t \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$, donc

$$\int_0^X \sqrt{1-x^2}\ \mathrm{d}x = \int_0^{\arcsin X} \cos^2 t\ \mathrm{d}t = \int_0^{\arcsin X} \frac{1+\cos 2t}{2}\ \mathrm{d}t.$$

D'où

$$\int_0^X \sqrt{1-x^2}\ \mathrm{d}x = \left[\frac{t}{2} + \frac{1}{4}\sin 2t\right]_0^{\arcsin X} = \frac{1}{2}\Big[t + \sin t \cos t\Big]_0^{\arcsin X} = \frac{1}{2}\Big[t + \sin t\sqrt{1-\sin^2 t}\Big]_0^{\arcsin X}.$$

Finalement,

$$\boxed{\int_0^X \sqrt{1-x^2}\ \mathrm{d}x = \frac{1}{2}\Big(\arcsin X + X\sqrt{1-X^2}\Big)}$$

Remarque Lorsqu'on calcule une primitive (et non une intégrale), on peut, dans le calcul formel, omettre les bornes. Convenons que la notation $\int f(x)\ \mathrm{d}x$ désigne une primitive de $f$ à une constante près non précisée.

Exemples **Exemple 1.** Calcul de $\int \sqrt{1-x^2}\ \mathrm{d}x$, avec $x = \sin t$, $t \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$.

$$\int \sqrt{1-x^2}\ \mathrm{d}x = \int \sqrt{1-\sin^2 t}\ \cos t\ \mathrm{d}t = \int |\cos t| \cos t\ \mathrm{d}t = \int \cos^2 t\ \mathrm{d}t = \int \frac{1+\cos 2t}{2}\ \mathrm{d}t.$$

D'où

$$\int \sqrt{1-x^2}\ \mathrm{d}x = \frac{1}{2}\Big(t + \sin t\sqrt{1-\sin^2 t}\Big) + \text{constante} = \frac{1}{2}\Big(\arcsin x + x\sqrt{1-x^2}\Big) + \text{constante}.$$

**Exemple 2.** Calcul de $\int \sqrt{1+x^2}\ \mathrm{d}x$ sur $\mathbb{R}$.
On pose $x = \operatorname{sh} t$, c'est-à-dire $\varphi : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$, $t \longmapsto \operatorname{sh} t$, qui est de classe $\mathscr{C}^1$. Formellement, $\mathrm{d}x = \operatorname{ch} t\ \mathrm{d}t$. Donc, pour $x = \operatorname{sh} t$,

$$\int \sqrt{1+x^2}\ \mathrm{d}x = \int \sqrt{1+\operatorname{sh}^2 t}\operatorname{ch} t\ \mathrm{d}t = \int \operatorname{ch} t \cdot \operatorname{ch} t\ \mathrm{d}t = \int \operatorname{ch}^2 t\ \mathrm{d}t = \int \frac{1+\operatorname{ch} 2t}{2}\ \mathrm{d}t,$$

car $\operatorname{ch} t$ est toujours positif, et car on a les formules suivantes :

$$\operatorname{ch}^2 t - \operatorname{sh}^2 t = 1, \qquad \operatorname{ch}^2 t = \frac{1+\operatorname{ch} 2t}{2}, \qquad \operatorname{sh}^2 t = \frac{\operatorname{ch} 2t - 1}{2}, \qquad \operatorname{sh} 2t = 2 \operatorname{sh} t \operatorname{ch} t.$$

On finit donc le calcul de la primitive :

$$\int \sqrt{1+x^2}\ \mathrm{d}x = \frac{1}{2}\left(t + \frac{1}{2}\operatorname{sh} 2t\right) + \text{constante} = \frac{1}{2}\Big(t + \operatorname{sh} t \operatorname{ch} t\Big) + \text{constante},$$

soit
$$\int \sqrt{1+x^2}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\Big(\operatorname{Argsh} x + x\sqrt{1+x^2}\Big) + \text{constante}.$$

**Exemple 3.** Calcul d'une primitive de $x \longmapsto \sqrt{x^2-1}$ sur $I = ]1,+\infty[$ ou $I = ]-\infty,-1[$.
**Premier cas :** $I = ]1,+\infty[$. On pose $x = \operatorname{ch} t$, c'est-à-dire $\varphi : ]0,+\infty[ \longrightarrow ]1,+\infty[,\ t \longmapsto \operatorname{ch} t$, qui est de classe $\mathscr{C}^1$ et bijective. Formellement, $\mathrm{d}x = \operatorname{sh} t\ \mathrm{d}t$, d'où
$$\int \sqrt{x^2-1}\,\mathrm{d}x = \int \sqrt{\operatorname{ch}^2 t - 1}\operatorname{sh} t\ \mathrm{d}t = \int |\operatorname{sh} t|\operatorname{sh} t\ \mathrm{d}t.$$
Or $|\operatorname{sh} t| = \operatorname{sh} t$ car $t \geq 0$. Donc
$$\int \sqrt{x^2-1}\,\mathrm{d}x = \int \operatorname{sh}^2 t\ \mathrm{d}t = \int \frac{1}{2}(\operatorname{ch} 2t - 1)\ \mathrm{d}t = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}\operatorname{sh} 2t - t\right) + \text{constante},$$
soit
$$\int \sqrt{x^2-1}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\Big(x\sqrt{x^2-1} - \operatorname{Argch} x\Big) + \text{constante}.$$
**Deuxième cas :** $I = ]-\infty,-1[$. Notons $F$ une primitive de $x \longmapsto \sqrt{x^2-1}$ sur $]1,+\infty[$. Posons
$$G : ]-\infty,-1[ \longrightarrow \mathbb{R}, \quad x \longmapsto -F(-x).$$
Alors $G$ est dérivable sur $]-\infty,-1[$ et, pour tout $x \in ]-\infty,-1[$,
$$G'(x) = -(-F'(-x)) = F'(-x) = \sqrt{(-x)^2-1} = \sqrt{x^2-1}.$$
Donc $G$ est une primitive de $x \longmapsto \sqrt{x^2-1}$ sur $]-\infty,-1[$. Ainsi, sur $]-\infty,-1[$,
$$\int \sqrt{x^2-1}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\Big(x\sqrt{x^2-1} + \operatorname{Argch}(-x)\Big) + \text{constante}.$$

## Retour sur les primitives usuelles

### Primitive de $\dfrac{1}{\sin x}$

Soit $I = ]k\pi,(k+1)\pi[$, avec $k \in \mathbb{Z}$, et $x \longmapsto \dfrac{1}{\sin x}$ sur $I$.
On pose $t = \tan\dfrac{x}{2}$, c'est-à-dire $\dfrac{x}{2} = \arctan t\ [\pi]$.

> Remarque (NB) L'application $t \longmapsto x = 2\arctan t + 2\ell\pi$ est bien de classe $\mathscr{C}^1$.

Alors, formellement,
$$\mathrm{d}x = \frac{2}{1+t^2}\,\mathrm{d}t \qquad \text{et} \qquad \sin x = \frac{2t}{1+t^2}.$$
Donc
$$\int \frac{\mathrm{d}x}{\sin x} = \int \frac{2}{1+t^2}\cdot\frac{1+t^2}{2t}\,\mathrm{d}t = \int \frac{\mathrm{d}t}{t} = \ln|t| + \text{constante},$$
soit
$$\int \frac{\mathrm{d}x}{\sin x} = \ln\left|\tan\frac{x}{2}\right| + \text{constante}.$$

> Remarque (Variante) On a $\mathrm{d}t = \dfrac{1}{2}\left(1+\tan^2\dfrac{x}{2}\right)\mathrm{d}x = \dfrac{1}{2}(1+t^2)\,\mathrm{d}x$, d'où $\mathrm{d}x = \dfrac{2}{1+t^2}\,\mathrm{d}t$.

### Primitive de $\dfrac{1}{\cos x}$

Soit $I = \left]-\dfrac{\pi}{2} + k\pi,\ \dfrac{\pi}{2} + k\pi\right[$, avec $k \in \mathbb{Z}$.
On pose $t = \tan\dfrac{x}{2}$, donc $\dfrac{x}{2} = \arctan t\ [\pi]$, soit $x = 2\arctan t\ [2\pi]$. On a

$$\cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}.$$

Donc

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{\cos x} = \int \frac{1+t^2}{1-t^2}\cdot\frac{2}{1+t^2}\,\mathrm{d}t = \int \frac{2}{1-t^2}\,\mathrm{d}t.$$

Or $\dfrac{2}{1-t^2} = \dfrac{1}{1-t} + \dfrac{1}{1+t}$, d'où

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{\cos x} = \int \frac{\mathrm{d}t}{1-t} + \int \frac{\mathrm{d}t}{1+t} = -\ln|1-t| + \ln|1+t| + \text{constante} = \ln\left|\frac{1+t}{1-t}\right| + \text{constante}.$$

Ainsi

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{\cos x} = \ln\left|\frac{1+\tan\frac{x}{2}}{1-\tan\frac{x}{2}}\right| + \text{constante} = \ln\left|\tan\left(\frac{x}{2}+\frac{\pi}{4}\right)\right| + \text{constante}.$$

### Primitive de $\dfrac{1}{\operatorname{sh} x}$

Soit $I = ]0, +\infty[$ ou $I = ]-\infty, 0[$.

**Premier cas :** $I = ]0, +\infty[$. On pose $x = \ln t$, c'est-à-dire $\varphi : ]1, +\infty[ \longrightarrow ]0, +\infty[,\ t \longmapsto \ln t$, qui est une bijection de classe $\mathscr{C}^1$.
Formellement, $\mathrm{d}x = \dfrac{\mathrm{d}t}{t}$. De plus,

$$\frac{1}{\operatorname{sh} x} = \frac{2}{e^x - e^{-x}} = \frac{2}{t - \frac{1}{t}}.$$

D'où

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{\operatorname{sh} x} = \int \frac{1}{t}\cdot\frac{2}{t-\frac{1}{t}}\,\mathrm{d}t = \int \frac{2}{t^2-1}\,\mathrm{d}t = \int\left(\frac{1}{t-1} - \frac{1}{t+1}\right)\mathrm{d}t = \ln\left|\frac{t-1}{t+1}\right| + \text{constante}.$$

Soit

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{\operatorname{sh} x} = \ln\left|\frac{e^x-1}{e^x+1}\right| + \text{constante} = \ln\left|\operatorname{th}\frac{x}{2}\right| + \text{constante} = \ln\left(\operatorname{th}\frac{x}{2}\right) + \text{constante},$$

car $x > 0$.

**Deuxième cas :** $I = ]-\infty, 0[$. On pose $\varphi : ]0, 1[ \longrightarrow ]-\infty, 0[,\ t \longmapsto \ln t$. Le calcul est le même, et on trouve

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{\operatorname{sh} x} = \ln\left|\operatorname{th}\frac{x}{2}\right| + \text{constante}.$$

### Primitive de $\dfrac{1}{\operatorname{ch} x}$

Ici $I = \mathbb{R}$. On pose $\varphi : ]0, +\infty[ \longrightarrow \mathbb{R},\ t \longmapsto \ln t$, qui est une bijection de classe $\mathscr{C}^1$. Formellement, $\mathrm{d}x = \dfrac{\mathrm{d}t}{t}$, et

$$\frac{1}{\operatorname{ch} x} = \frac{2}{e^x + e^{-x}} = \frac{2}{t + \frac{1}{t}}.$$

Donc

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{\operatorname{ch} x} = \int \frac{1}{t} \cdot \frac{2}{t+\frac{1}{t}}\,\mathrm{d}t = \int \frac{2}{t^2+1}\,\mathrm{d}t = 2\arctan t + \text{constante},$$

soit

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{\operatorname{ch} x} = 2\arctan(e^x) + \text{constante}.$$

# III – Intégration par parties

## 1. Théorème

**Théorème (d'intégration par parties)** Soit $u, v \in \mathscr{C}^1(I, \mathbb{R})$ et $a, b \in I$. Alors

$$\boxed{\int_a^b u'(x)\,v(x)\,\mathrm{d}x = \Big[u(x)\,v(x)\Big]_a^b - \int_a^b u(x)\,v'(x)\,\mathrm{d}x}$$

*Démonstration.* On a

$$\int_a^b u'(x)\,v(x)\,\mathrm{d}x + \int_a^b u(x)\,v'(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^b (u'(x)\,v(x) + u(x)\,v'(x))\,\mathrm{d}x = \int_a^b (uv)'(x)\,\mathrm{d}x.$$

Or $uv$ est de classe $\mathscr{C}^1$ comme produit de fonctions de classe $\mathscr{C}^1$.
Donc, d'après la formule fondamentale,

$$\int_a^b (uv)'(x)\,\mathrm{d}x = \Big[u(x)\,v(x)\Big]_a^b,$$

d'où

$$\int_a^b u'(x)\,v(x)\,\mathrm{d}x = \Big[u(x)\,v(x)\Big]_a^b - \int_a^b u(x)\,v'(x)\,\mathrm{d}x.$$

■

## 2. Primitives des polynômes et des exponentielles

**Proposition** Soit $a \in \mathbb{C}^*$ et $P$ une fonction polynomiale. Alors la fonction

$$x \longmapsto P(x)\,e^{ax}$$

possède une primitive de la forme $x \longmapsto Q(x)\,e^{ax}$, où $Q$ est polynomiale de même degré que $P$.

**Remarque (Rappel)** Si $n \in \mathbb{N}$ et $\deg P = n$, alors il existe $a_0, a_1, \ldots, a_n \in \mathbb{C}$, avec $a_n \neq 0$, tels que

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad P(x) = \sum_{k=0}^{n} a_k\,x^k.$$

Si $P = 0$, on convient que $\deg P = -\infty$.

*Démonstration.* Par récurrence sur $\deg P$.
Pour $n \in \mathbb{N}$, soit $H(n)$ la propriété : pour tout $P \in \mathbb{C}[X]$ tel que $\deg P = n$, il existe $Q \in \mathbb{C}[X]$

tel que $\deg Q = n$ et

$$\int P(x)\,e^{ax}\,\mathrm{d}x = Q(x)\,e^{ax} + \text{constante} \quad \text{sur } \mathbb{R}.$$

**Initialisation.** $H(0)$ est vraie : la fonction $x \longmapsto \lambda\,e^{ax}$, où $\lambda \in \mathbb{C}^*$, admet pour primitive $x \longmapsto \dfrac{\lambda}{a}\,e^{ax}$.
**Hérédité.** Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $H(n)$ soit vraie. Soit $P \in \mathbb{C}[X]$ tel que $\deg P = n+1$.
Calculons, par intégration par parties :

$$\int P(x)\,e^{ax}\,\mathrm{d}x = \int P(x)\,\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{1}{a}e^{ax}\right)\mathrm{d}x = \frac{P(x)\,e^{ax}}{a} - \frac{1}{a}\int P'(x)\,e^{ax}\,\mathrm{d}x.$$

Or $\deg P' = n$, donc, par hypothèse de récurrence, il existe $Q_0 \in \mathbb{C}[X]$ de degré $n$ tel que

$$\int P'(x)\,e^{ax}\,\mathrm{d}x = Q_0(x)\,e^{ax} + \text{constante}.$$

D'où

$$\int P(x)\,e^{ax}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{a}\Big(P(x) - Q_0(x)\Big)e^{ax} + \text{constante}.$$

Or $P - Q_0$ est un polynôme de degré $n+1$, car $\deg P = n+1$ et $\deg Q_0 = n$. Il en est donc de même de $Q = \dfrac{1}{a}(P - Q_0)$.
**Conclusion.** $H(n+1)$ est vraie, ce qui achève la récurrence.

■

Remarque On peut chercher $Q$ par plusieurs méthodes :
- par intégrations par parties successives ;
- par coefficients indéterminés.

Exemples **Exemple 1.** Calcul de $\displaystyle\int (x^2+3x+1)\,e^{-x}\,\mathrm{d}x$.

**1) Par IPP successives.**

$$\int (x^2+3x+1)\,e^{-x}\,\mathrm{d}x = \int (x^2+3x+1)\,\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(-e^{-x})\,\mathrm{d}x = -(x^2+3x+1)\,e^{-x} + \int (2x+3)\,e^{-x}\,\mathrm{d}x.$$

Puis

$$\int (2x+3)\,e^{-x}\,\mathrm{d}x = -(2x+3)\,e^{-x} + \int 2\,e^{-x}\,\mathrm{d}x = -(2x+3)\,e^{-x} - 2\,e^{-x} + \text{constante}.$$

D'où

$$\int (x^2+3x+1)\,e^{-x}\,\mathrm{d}x = -(x^2+3x+1+2x+3+2)e^{-x} + \text{constante} = \boxed{-(x^2+5x+6)e^{-x} + \text{constante}}$$

**2) Par coefficients indéterminés.** On cherche $Q(x) = ax^2+bx+c$. On a

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\Big(e^{-x}\,(ax^2+bx+c)\Big) = e^{-x}(2ax+b-ax^2-bx-c) = \Big(-ax^2+(2a-b)\,x+(b-c)\Big)e^{-x}.$$

On cherche $a, b, c$ vérifiant le système

$$\begin{cases} -a = 1 \\ 2a - b = 3 \\ b - c = 1 \end{cases} \iff \begin{cases} a = -1 \\ b = -5 \\ c = -6 \end{cases}$$

**Exemple 2.** Calcul de $\int e^{ax}\cos(bx)\,\mathrm{d}x$, où $(a,b)\in\mathbb{R}^2\setminus\{(0,0)\}$.
**Méthode 1 : complexifier.** On pose

$$C=\int e^{ax}\cos(bx)\,\mathrm{d}x \qquad \text{et} \qquad S=\int e^{ax}\sin(bx)\,\mathrm{d}x.$$

Alors

$$\begin{aligned}
C+iS &= \int e^{ax}\big(\cos(bx)+i\sin(bx)\big)\,\mathrm{d}x = \int e^{ax}\,e^{ibx}\,\mathrm{d}x = \int e^{(a+ib)x}\,\mathrm{d}x\\
&= \frac{1}{a+ib}\,e^{(a+ib)x}+\text{constante} = e^{ax}\,\frac{e^{ibx}}{a+ib}+\text{constante}\\
&= \frac{e^{ax}}{a^2+b^2}\,(a-ib)\big(\cos(bx)+i\sin(bx)\big)+\text{constante}\\
&= \frac{e^{ax}}{a^2+b^2}\Big(a\cos(bx)+b\sin(bx)+i\big(a\sin(bx)-b\cos(bx)\big)\Big)+\text{constante}.
\end{aligned}$$

En identifiant les parties réelle et imaginaire,

$$\boxed{C=\frac{e^{ax}}{a^2+b^2}\Big(a\cos(bx)+b\sin(bx)\Big)+\text{constante}}$$

**Méthode 2 : intégration par parties.** On suppose $a\neq 0$.

$$\begin{aligned}
\int e^{ax}\cos(bx)\,\mathrm{d}x &= \int \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{1}{a}e^{ax}\right)\cos(bx)\,\mathrm{d}x\\
&= \frac{1}{a}\,e^{ax}\cos(bx)-\int\frac{1}{a}\,e^{ax}\big(-b\sin(bx)\big)\,\mathrm{d}x\\
&= \frac{1}{a}\,e^{ax}\cos(bx)+\frac{b}{a}\int e^{ax}\sin(bx)\,\mathrm{d}x\\
&= \frac{1}{a}\,e^{ax}\cos(bx)+\frac{b}{a}\int\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{e^{ax}}{a}\right)\sin(bx)\,\mathrm{d}x\\
&= \frac{1}{a}\,e^{ax}\cos(bx)+\frac{b}{a}\left(\frac{e^{ax}}{a}\sin(bx)-\int\frac{e^{ax}}{a}\,b\cos(bx)\,\mathrm{d}x\right)\\
&= \frac{1}{a}\,e^{ax}\cos(bx)+\frac{b}{a^2}\,e^{ax}\sin(bx)-\frac{b^2}{a^2}\int e^{ax}\cos(bx)\,\mathrm{d}x.
\end{aligned}$$

On retrouve la primitive de départ, donc on factorise :

$$C\left(1+\frac{b^2}{a^2}\right)=e^{ax}\left(\frac{\cos(bx)}{a}+\frac{b}{a^2}\sin(bx)\right)+\text{constante}.$$

Ainsi

$$C=\frac{e^{ax}}{a^2+b^2}\Big(a\cos(bx)+b\sin(bx)\Big)+\text{constante}.$$

**Exemple 3.** Calcul de $\int \mathrm{ch}(x)\,\sin(2x)\,\mathrm{d}x$.
**Méthode 1 : complexifier.**

$$\begin{aligned}
\int \mathrm{ch}(x)\sin(2x)\,\mathrm{d}x &= \int\frac{e^x+e^{-x}}{2}\cdot\frac{e^{2ix}-e^{-2ix}}{2i}\,\mathrm{d}x\\
&= \frac{1}{4i}\int\Big(e^{(1+2i)x}-e^{(1-2i)x}+e^{(-1+2i)x}-e^{(-1-2i)x}\Big)\,\mathrm{d}x\\
&= \frac{1}{4i}\left(\frac{e^{(1+2i)x}}{1+2i}-\frac{e^{(1-2i)x}}{1-2i}+\frac{e^{(-1+2i)x}}{-1+2i}-\frac{e^{(-1-2i)x}}{-1-2i}\right)+\text{constante}.
\end{aligned}$$

Chaque différence est de la forme $z - \bar{z} = 2i\,\mathrm{Im}(z)$, d'où

$$\begin{aligned}\int \mathrm{ch}(x)\sin(2x)\,\mathrm{d}x &= \frac{1}{2}\left[\mathrm{Im}\left(\frac{e^{(1+2i)x}}{1+2i}\right) + \mathrm{Im}\left(\frac{e^{(-1+2i)x}}{-1+2i}\right)\right] + \text{constante}\\ &= \frac{1}{10}\Big[e^x(\sin 2x - 2\cos 2x) - e^{-x}(\sin 2x + 2\cos 2x)\Big] + \text{constante}.\end{aligned}$$

Soit

$$\boxed{\int \mathrm{ch}(x)\sin(2x)\,\mathrm{d}x = \frac{\mathrm{sh}(x)\sin(2x) - 2\,\mathrm{ch}(x)\cos(2x)}{5} + \text{constante}}$$

**Méthode 2 : intégration par parties.** Posons $I = \displaystyle\int \mathrm{ch}(x)\sin(2x)\,\mathrm{d}x$.

$$\begin{aligned}I &= \int \mathrm{sh}'(x)\sin(2x)\,\mathrm{d}x = \mathrm{sh}(x)\sin(2x) - 2\int \mathrm{sh}(x)\cos(2x)\,\mathrm{d}x\\ &= \mathrm{sh}(x)\sin(2x) - 2\int \mathrm{ch}'(x)\cos(2x)\,\mathrm{d}x\\ &= \mathrm{sh}(x)\sin(2x) - 2\Big(\mathrm{ch}(x)\cos(2x) + 2\int \mathrm{ch}(x)\sin(2x)\,\mathrm{d}x\Big)\\ &= \mathrm{sh}(x)\sin(2x) - 2\,\mathrm{ch}(x)\cos(2x) - 4I + \text{constante}.\end{aligned}$$

D'où $5I = \mathrm{sh}(x)\sin(2x) - 2\,\mathrm{ch}(x)\cos(2x) + \text{constante}$, soit

$$I = \frac{1}{5}\Big(\mathrm{sh}(x)\sin(2x) - 2\,\mathrm{ch}(x)\cos(2x)\Big) + \text{constante}.$$

Exercice Calcul de $\displaystyle\int e^{\arcsin x}\,\mathrm{d}x$, sur $I = ]-1,1[$.

On pose $x = \sin t$, avec $t \in \left]-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right[$, et $\mathrm{d}x = \cos t\,\mathrm{d}t$. Alors

$$\begin{aligned}\int e^{\arcsin x}\,\mathrm{d}x &= \int e^t\cos t\,\mathrm{d}t = \mathrm{Re}\int e^t\,e^{it}\,\mathrm{d}t = \mathrm{Re}\int e^{(1+i)t}\,\mathrm{d}t\\ &= \mathrm{Re}\left(\frac{1}{1+i}\,e^{(1+i)t}\right) + \text{constante}\\ &= \mathrm{Re}\left(\frac{1}{2}(1-i)\,e^t(\cos t + i\sin t)\right) + \text{constante}\\ &= \frac{e^t}{2}(\cos t + \sin t) + \text{constante}.\end{aligned}$$

Comme $t = \arcsin x$, $\sin t = x$ et $\cos t = \sqrt{1-x^2}$ (car $t \in \left]-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right[$),

$$\boxed{\int e^{\arcsin x}\,\mathrm{d}x = \frac{e^{\arcsin x}}{2}\left(\sqrt{1-x^2} + x\right) + \text{constante}}$$

## 3. Calcul récurrent

Exemples **Exemple 1 : intégrales de Wallis.** On pose, pour $n \in \mathbb{N}$,

$$I_n = \int_0^{\pi/2} \sin^n x\,\mathrm{d}x.$$

***NB*** : $\displaystyle\int_0^{\pi/2} \sin^n x \,\mathrm{d}x = \int_0^{\pi/2} \cos^n x \,\mathrm{d}x$.

En effet, par changement de variable $x = \dfrac{\pi}{2} - t$, avec $t \in \left[0, \dfrac{\pi}{2}\right]$ donc $x \in \left[0, \dfrac{\pi}{2}\right]$, on a $\mathrm{d}x = -\,\mathrm{d}t$, d'où

$$\int_0^{\pi/2} \sin^n x \,\mathrm{d}x = \int_{\pi/2}^{0} \sin^n\left(\frac{\pi}{2} - t\right)(-\,\mathrm{d}t) = \int_0^{\pi/2} \cos^n t \,\mathrm{d}t.$$

On a

$$I_0 = \int_0^{\pi/2} 1 \,\mathrm{d}x = \frac{\pi}{2}, \qquad I_1 = \int_0^{\pi/2} \sin x \,\mathrm{d}x = \Big[-\cos x\Big]_0^{\pi/2} = 1.$$

Supposons $n \geq 2$. Alors, par intégration par parties,

$$\begin{aligned} I_n &= \int_0^{\pi/2} \sin^{n-1} x \,\sin x \,\mathrm{d}x = \int_0^{\pi/2} \sin^{n-1} x \,\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(-\cos x)\,\mathrm{d}x \\ &= \Big[-\sin^{n-1} x \,\cos x\Big]_0^{\pi/2} - \int_0^{\pi/2} (n-1)\cos x \,\sin^{n-2} x\,(-\cos x)\,\mathrm{d}x \\ &= (n-1)\int_0^{\pi/2} \sin^{n-2} x \,\cos^2 x \,\mathrm{d}x \\ &= (n-1)\int_0^{\pi/2} \sin^{n-2} x\,(1-\sin^2 x)\,\mathrm{d}x \\ &= (n-1)(I_{n-2} - I_n). \end{aligned}$$

Ce qui équivaut à

$$\boxed{n\,I_n = (n-1)\,I_{n-2}}$$

C'est une relation de récurrence sur deux rangs.

**Cas $n = 2p$, avec $p \in \mathbb{N}$.** Posons $J_p = I_{2p}$. On a, pour tout $p \geq 1$,

$$2p\,J_p = (2p-1)\,J_{p-1}, \qquad \text{c'est-à-dire} \qquad J_p = \frac{2p-1}{2p}\,J_{p-1}.$$

On en déduit, par télescopage,

$$J_p = \frac{2p-1}{2p} \times \frac{2p-3}{2p-2} \times \frac{2p-5}{2p-4} \times \cdots \times \frac{3}{4} \times \frac{1}{2} \times J_0.$$

Donc

$$J_p = \frac{2p \times (2p-1) \times (2p-2) \times (2p-3) \times \cdots \times 3 \times 2 \times 1}{\big(2p \times (2p-2) \times (2p-4) \times \cdots \times 4 \times 2\big)^2} \times \frac{\pi}{2} = \frac{(2p)!}{\big(2^p\,p!\big)^2} \times \frac{\pi}{2}.$$

On obtient, pour tout $p \geq 0$,

$$\boxed{I_{2p} = \frac{(2p)!}{4^p\,(p!)^2} \times \frac{\pi}{2}}$$

**Cas $n = 2p+1$, avec $p \in \mathbb{N}$.** On pose $K_p = I_{2p+1}$. Alors

$$K_p = \frac{2p}{2p+1}\,K_{p-1}.$$

Donc

$$K_p = \frac{2p \times (2p-2) \times (2p-4) \times \cdots \times 4 \times 2}{(2p+1) \times 2p \times (2p-1) \times (2p-2) \times \cdots \times 4 \times 3 \times 2 \times 1} \cdot = \frac{\big(2^p\,p!\big)^2}{(2p+1)!}.$$

Finalement, pour tout $p \in \mathbb{N}$,

$$\boxed{I_{2p+1} = \frac{4^p\,(p!)^2}{(2p+1)!}}$$

**Complément : équivalent de $I_n$.** De $n\,I_n = (n-1)\,I_{n-2}$, on déduit, pour tout $n \geq 2$,

$$n\,I_n\,I_{n-1} = (n-1)\,I_{n-1}\,I_{n-2}.$$

Donc la suite $\left(n\,I_n\,I_{n-1}\right)_{n\geq 1}$ est constante. Ainsi, pour tout $n \geq 1$,

$$n\,I_n\,I_{n-1} = 1 \times I_1\,I_0 = \frac{\pi}{2}.$$

Montrons que $\dfrac{I_{n-1}}{I_n} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 1$.
Pour tout $x \in \left[0, \dfrac{\pi}{2}\right]$, $\sin x \in [0,1]$, donc $\sin^n x \leq \sin^{n-1} x$. Par croissance de l'intégrale, $I_n \leq I_{n-1}$. Donc, pour tout $n \geq 2$,

$$I_n \leq I_{n-1} \leq I_{n-2} = \frac{n}{n-1}\,I_n,$$

d'où

$$1 \leq \frac{I_{n-1}}{I_n} \leq \frac{n}{n-1}.$$

Par le théorème des gendarmes, $\dfrac{I_{n-1}}{I_n} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 1$, ce qui se note

$$I_{n-1} \underset{n\to+\infty}{\sim} I_n.$$

**Conséquence.** Comme $n\,I_n\,I_{n-1} = \dfrac{\pi}{2}$, on a $n\,I_n^2 \underset{n\to+\infty}{\sim} \dfrac{\pi}{2}$, donc $I_n^2 \underset{n\to+\infty}{\sim} \dfrac{\pi}{2n}$, et

$$\boxed{I_n \underset{n\to+\infty}{\sim} \sqrt{\frac{\pi}{2n}}}$$

**Exemple 2.** On note, pour $n \in \mathbb{N}$ et $x \in \mathbb{R}$,

$$I_n(x) = \int_0^x t^n\,e^{-t}\,\mathrm{d}t.$$

Soit $n \geq 1$ et $x \in \mathbb{R}$. Par intégration par parties,

$$\begin{aligned} I_n(x) &= \int_0^x t^n \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(-e^{-t})\,\mathrm{d}t = \left[-t^n e^{-t}\right]_0^x + \int_0^x n\,t^{n-1}e^{-t}\,\mathrm{d}t \\ &= -x^n e^{-x} + n\,I_{n-1}(x). \end{aligned}$$

D'où

$$\frac{I_n(x)}{n!} = -\frac{x^n}{n!}\,e^{-x} + \frac{I_{n-1}(x)}{(n-1)!}.$$

Donc, par télescopage,

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{I_k(x)}{k!} - \sum_{k=1}^{n} \frac{I_{k-1}(x)}{(k-1)!} = -\left(\sum_{k=1}^{n} \frac{x^k}{k!}\right) e^{-x},$$

soit

$$\frac{I_n(x)}{n!} - I_0(x) = -\left(\sum_{k=1}^{n} \frac{x^k}{k!}\right) e^{-x}.$$

Or $I_0(x) = 1 - e^{-x}$. Donc

$$\frac{I_n(x)}{n!} = 1 - \left(\sum_{k=0}^{n} \frac{x^k}{k!}\right) e^{-x}.$$

Finalement,

$$\boxed{I_n(x) = n!\left(1 - e^{-x}\sum_{k=0}^{n} \frac{x^k}{k!}\right)}$$

## 4. Primitives des fonctions transcendantes

### Primitive de ln

Sur $I = ]0, +\infty[$,

$$\int \ln x \, \mathrm{d}x = \int \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x) \ln x \, \mathrm{d}x = x \ln x - \int \frac{x}{x} \, \mathrm{d}x,$$

d'où

$$\boxed{\int \ln x \, \mathrm{d}x = x \ln x - x + \text{constante}}$$

### Primitive de Arctan

Sur $I = \mathbb{R}$,

$$\int \operatorname{Arctan} x \, \mathrm{d}x = \int \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x) \operatorname{Arctan} x \, \mathrm{d}x = x \operatorname{Arctan} x - \int \frac{x}{1+x^2} \, \mathrm{d}x,$$

d'où

$$\boxed{\int \operatorname{Arctan} x \, \mathrm{d}x = x \operatorname{Arctan} x - \frac{1}{2}\ln(1+x^2) + \text{constante}}$$

### Primitive de Arcsin

Sur $I = ]-1, 1[$,

$$\int \operatorname{Arcsin} x \, \mathrm{d}x = \int \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x) \operatorname{Arcsin} x \, \mathrm{d}x = x \operatorname{Arcsin} x - \int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} \, \mathrm{d}x,$$

d'où

$$\boxed{\int \operatorname{Arcsin} x \, \mathrm{d}x = x \operatorname{Arcsin} x + \sqrt{1-x^2} + \text{constante}}$$

### Primitive de Arccos

Sur $I = ]-1, 1[$,

$$\int \operatorname{Arccos} x \, \mathrm{d}x = x \operatorname{Arccos} x + \int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} \, \mathrm{d}x,$$

d'où

$$\boxed{\int \operatorname{Arccos} x \, \mathrm{d}x = x \operatorname{Arccos} x - \sqrt{1-x^2} + \text{constante}}$$

### Primitive de Argsh

Sur $I = \mathbb{R}$,

$$\int \operatorname{Argsh} x \, \mathrm{d}x = \int \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x) \operatorname{Argsh} x \, \mathrm{d}x = x \operatorname{Argsh} x - \int \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} \, \mathrm{d}x,$$

d'où

$$\boxed{\int \operatorname{Argsh} x \, \mathrm{d}x = x \operatorname{Argsh} x - \sqrt{1+x^2} + \text{constante}}$$

### Primitive de Argth

Sur $I = ]-1, 1[$,

$$\int \operatorname{Argth} x \, \mathrm{d}x = x \operatorname{Argth} x - \int \frac{x}{1-x^2} \, \mathrm{d}x,$$

d'où

$$\boxed{\int \operatorname{Argth} x \, \mathrm{d}x = x \operatorname{Argth} x + \frac{1}{2} \ln(1-x^2) + \text{constante}}$$

## IV – Primitives de $x \longmapsto \dfrac{1}{ax^2+bx+c}$

Soit $a, b, c \in \mathbb{R}$ avec $a \neq 0$. On calcule les primitives de

$$f : x \longmapsto \frac{1}{ax^2+bx+c}.$$

On distingue trois cas, selon le signe de $\Delta = b^2 - 4ac$.

**Premier cas : $\Delta = 0$.** Le trinôme admet une racine double $r$ et se factorise en $a(x-r)^2$. Donc, pour tout $x \in \mathbb{R} \setminus \{r\}$,

$$f(x) = \frac{1}{a} \cdot \frac{1}{(x-r)^2}.$$

Sur $I = ]-\infty, r[$ ou $I = ]r, +\infty[$,

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{a(x-r)^2} = -\frac{1}{a} \cdot \frac{1}{x-r} + \text{constante}.$$

**Deuxième cas : $\Delta > 0$.** Le trinôme admet deux racines réelles $r_1 < r_2$. Pour tout $x \in \mathbb{R} \setminus \{r_1, r_2\}$,

$$f(x) = \frac{1}{a} \cdot \frac{1}{(x-r_1)(x-r_2)}.$$

Or

$$\frac{1}{(x-r_1)(x-r_2)} = \frac{1}{r_1-r_2}\left(\frac{1}{x-r_1} - \frac{1}{x-r_2}\right).$$

Sur $I = ]-\infty, r_1[$, $I = ]r_1, r_2[$ ou $I = ]r_2, +\infty[$,

$$\begin{aligned}
\int \frac{\mathrm{d}x}{a(x-r_1)(x-r_2)} &= \frac{1}{a(r_1-r_2)} \int \left(\frac{1}{x-r_1} - \frac{1}{x-r_2}\right) \mathrm{d}x \\
&= \frac{1}{a(r_1-r_2)} \Big(\ln|x-r_1| - \ln|x-r_2|\Big) + \text{constante} \\
&= \frac{1}{a(r_1-r_2)} \ln\left|\frac{x-r_1}{x-r_2}\right| + \text{constante}.
\end{aligned}$$

**Troisième cas : $\Delta < 0$.** On met le trinôme sous forme canonique :

$$ax^2+bx+c = a\left[\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2-4ac}{4a^2}\right] = a\left[\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2 + \frac{|\Delta|}{4a^2}\right].$$

Posons

$$\alpha = \sqrt{\frac{|\Delta|}{4a^2}} = \frac{\sqrt{|\Delta|}}{2|a|} > 0.$$

Pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$f(x) = \frac{1}{a}\cdot\frac{1}{\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2+\alpha^2}.$$

Or, pour $\alpha \neq 0$,

$$\boxed{\int \frac{\mathrm{d}x}{x^2+\alpha^2} = \frac{1}{\alpha}\operatorname{Arctan}\frac{x}{\alpha} + \text{constante}}$$

Donc, sur $\mathbb{R}$,

$$\boxed{\int \frac{\mathrm{d}x}{ax^2+bx+c} = \frac{1}{a\alpha}\operatorname{Arctan}\left(\frac{x+\frac{b}{2a}}{\alpha}\right) + \text{constante}}$$

## 1. Généralisation du cas $\Delta > 0$

Proposition Soit $f$ une fonction rationnelle, c'est-à-dire de la forme $f : x \longmapsto \dfrac{P(x)}{Q(x)}$, où $P$ et $Q$ sont deux polynômes, avec $n = \deg Q \geq 1$ et $\deg P < \deg Q$.
On suppose que $Q$ est scindé à racines simples dans $\mathbb{R}$, c'est-à-dire qu'il existe $r_1, r_2, \ldots, r_n \in \mathbb{R}$ deux à deux distincts tels que

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad Q(x) = a\,(x-r_1)(x-r_2)\cdots(x-r_n).$$

Alors il existe $A_1, A_2, \ldots, A_n \in \mathbb{R}$ tels que, pour tout $x \in \mathbb{R}\setminus\{r_1,\ldots,r_n\}$,

$$f(x) = \sum_{k=1}^{n} \frac{A_k}{x-r_k}.$$

Méthode : calcul des $A_k$ Soit $k_0 \in 1, n$. Alors

$$A_{k_0} = \Big[(x-r_{k_0})\,f(x)\Big]_{x=r_{k_0}}.$$

En effet, pour tout $x \in \mathbb{R}\setminus\{r_1,\ldots,r_n\}$,

$$(x-r_{k_0})\,f(x) = A_{k_0} + (x-r_{k_0})\sum_{\substack{k=1\\k\neq k_0}}^{n}\frac{A_k}{x-r_k}.$$

En évaluant à droite en $x = r_{k_0}$, la somme est multipliée par 0, d'où

$$\boxed{A_{k_0} = (x-r_{k_0})\,f(x)\Big|_{x=r_{k_0}}}$$

Exemples **Exemple 1.** Calcul de $\displaystyle\int \frac{2x}{x^2-5x+6}\,\mathrm{d}x$.
Pour tout $x\in\mathbb{R}$, $x^2-5x+6=(x-2)(x-3)$. Le degré de $2x$ est 1, strictement inférieur à celui de $x^2-5x+6$. Donc il existe $A,B\in\mathbb{R}$ tels que, pour tout $x\in\mathbb{R}\setminus\{2,3\}$,

$$\frac{2x}{x^2-5x+6}=\frac{A}{x-2}+\frac{B}{x-3}.$$

On a

$$A=(x-2)\,f(x)\Big|_{x=2}=\frac{2x}{x-3}\Big|_{x=2}=\frac{4}{-1}=-4,$$

$$B=(x-3)\,f(x)\Big|_{x=3}=\frac{2x}{x-2}\Big|_{x=3}=\frac{6}{1}=6.$$

**Test.** On a

$$x\,f(x)\underset{x\to\pm\infty}{\sim}\frac{2x^2}{x^2}=2,\qquad\text{donc}\qquad x\,f(x)\xrightarrow[x\to\pm\infty]{}2.$$

Or $x\,f(x)=A\dfrac{x}{x-2}+B\dfrac{x}{x-3}\xrightarrow[x\to\pm\infty]{}A+B$. On doit donc avoir $A+B=2$ : on a bien $-4+6=2$.
Sur $I=]-\infty,2[$, $I=]2,3[$ ou $I=]3,+\infty[$,

$$\boxed{\int\frac{2x}{x^2-5x+6}\,\mathrm{d}x=\int\left(\frac{-4}{x-2}+\frac{6}{x-3}\right)\mathrm{d}x=-4\ln|x-2|+6\ln|x-3|+\text{constante}}$$

## 2. Primitives de $x\longmapsto\dfrac{\alpha x+\beta}{ax^2+bx+c}$

Soit $\alpha,\beta,a,b,c\in\mathbb{R}$ avec $a\neq0$, et $f:x\longmapsto\dfrac{\alpha x+\beta}{ax^2+bx+c}$.
Pour tout $x$ dans le domaine de définition $\mathcal{D}_f$ de $f$,

$$\frac{\alpha x+\beta}{ax^2+bx+c}=\frac{\alpha}{2a}\cdot\frac{2ax+b}{ax^2+bx+c}+\frac{\beta-\dfrac{\alpha b}{2a}}{ax^2+bx+c},$$

soit

$$\frac{\alpha x+\beta}{ax^2+bx+c}=\frac{\alpha}{2a}\cdot\frac{(ax^2+bx+c)'}{ax^2+bx+c}+\left(\beta-\frac{\alpha b}{2a}\right)\frac{1}{ax^2+bx+c}.$$

Sur $I\subset\mathcal{D}_f$, on a donc

$$\boxed{\int\frac{\alpha x+\beta}{ax^2+bx+c}\,\mathrm{d}x=\frac{\alpha}{2a}\ln|ax^2+bx+c|+\left(\beta-\frac{\alpha b}{2a}\right)\int\frac{\mathrm{d}x}{ax^2+bx+c}}$$

Exemples **Exemple 1.** Calcul de $\displaystyle\int\frac{x+1}{x^2+x+1}\,\mathrm{d}x$.
Pour tout $x\in\mathbb{R}$,

$$\frac{x+1}{x^2+x+1}=\frac{\frac12(2x+1)+\frac12}{x^2+x+1}=\frac12\cdot\frac{2x+1}{x^2+x+1}+\frac12\cdot\frac{1}{x^2+x+1},$$

et

$$\frac{1}{x^2+x+1}=\frac{1}{\left(x+\frac12\right)^2+\left(\frac{\sqrt3}{2}\right)^2}.$$

D'où

$$\int \frac{x+1}{x^2+x+1}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\ln(x^2+x+1) + \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{\frac{\sqrt{3}}{2}}\operatorname{Arctan}\left(\frac{x+\frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}}\right) + \text{constante}$$
$$= \frac{1}{2}\ln(x^2+x+1) + \frac{1}{\sqrt{3}}\operatorname{Arctan}\left(\frac{2x+1}{\sqrt{3}}\right) + \text{constante}.$$

**Exemple 2.** Calcul de $\displaystyle\int \frac{\mathrm{d}x}{x+i}$ (et non pas $\ln|x+i|$).
Pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\frac{1}{x+i} = \frac{x-i}{(x+i)(x-i)} = \frac{x-i}{x^2+1} = \frac{x}{x^2+1} - i\,\frac{1}{x^2+1}.$$

D'où

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{x+i} = \frac{1}{2}\ln(x^2+1) - i\operatorname{Arctan} x + \text{constante}.$$

Remarque La méthode est la même pour $\displaystyle\int \frac{\mathrm{d}x}{x+z}$ où $z \in \mathbb{C}\setminus\mathbb{R}$, c'est-à-dire $z$ complexe non réel.

Exercice Lorsque $\deg P \geq \deg Q$, calculer $\displaystyle\int \frac{x^4+x+1}{x^3-3x^2+2x}\,\mathrm{d}x$.
Division euclidienne de $x^4+x+1$ par $x^3-3x^2+2x$ :

$$x^4+x+1 = (x^3-3x^2+2x)(x+3) + 7x^2-5x+1.$$

Donc, avec $x^3-3x^2+2x = x(x-1)(x-2)$,

$$f(x) = \frac{x^4+x+1}{x^3-3x^2+2x} = x+3+\frac{7x^2-5x+1}{x(x-1)(x-2)}.$$

Il existe $A, B, C \in \mathbb{R}$ tels que, pour tout $x \in \mathbb{R}\setminus\{0,1,2\}$,

$$f(x) = x+3+\frac{A}{x}+\frac{B}{x-1}+\frac{C}{x-2}.$$

On a

$$A = x\,f(x)\Big|_{x=0} = \frac{x^4+x+1}{(x-1)(x-2)}\Big|_{x=0} = \frac{1}{2},$$

$$B = (x-1)\,f(x)\Big|_{x=1} = \frac{x^4+x+1}{x(x-2)}\Big|_{x=1} = -3,$$

$$C = (x-2)\,f(x)\Big|_{x=2} = \frac{x^4+x+1}{x(x-1)}\Big|_{x=2} = \frac{19}{2}.$$

Sur $I = ]-\infty, 0[$, $I = ]0,1[$, $I = ]1,2[$ ou $I = ]2,+\infty[$,

$$\int \frac{x^4+x+1}{x^3-3x^2+2x}\,\mathrm{d}x = \frac{x^2}{2}+3x+\frac{1}{2}\ln|x| - 3\ln|x-1| + \frac{19}{2}\ln|x-2| + \text{constante}.$$